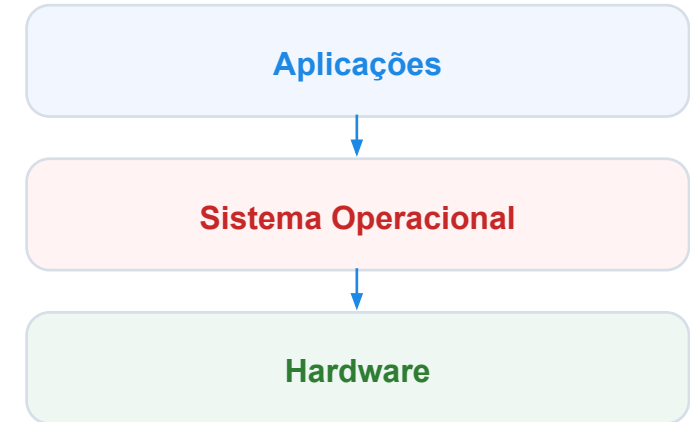


O que é um sistema operacional?

Tópico: Camada de gerenciamento do computador

O sistema operacional é o software que administra os recursos físicos e oferece serviços para os programas. Ele decide quais processos usam a CPU, organiza a memória, controla arquivos, gerencia dispositivos e fornece uma interface estável entre aplicações, usuários e hardware.

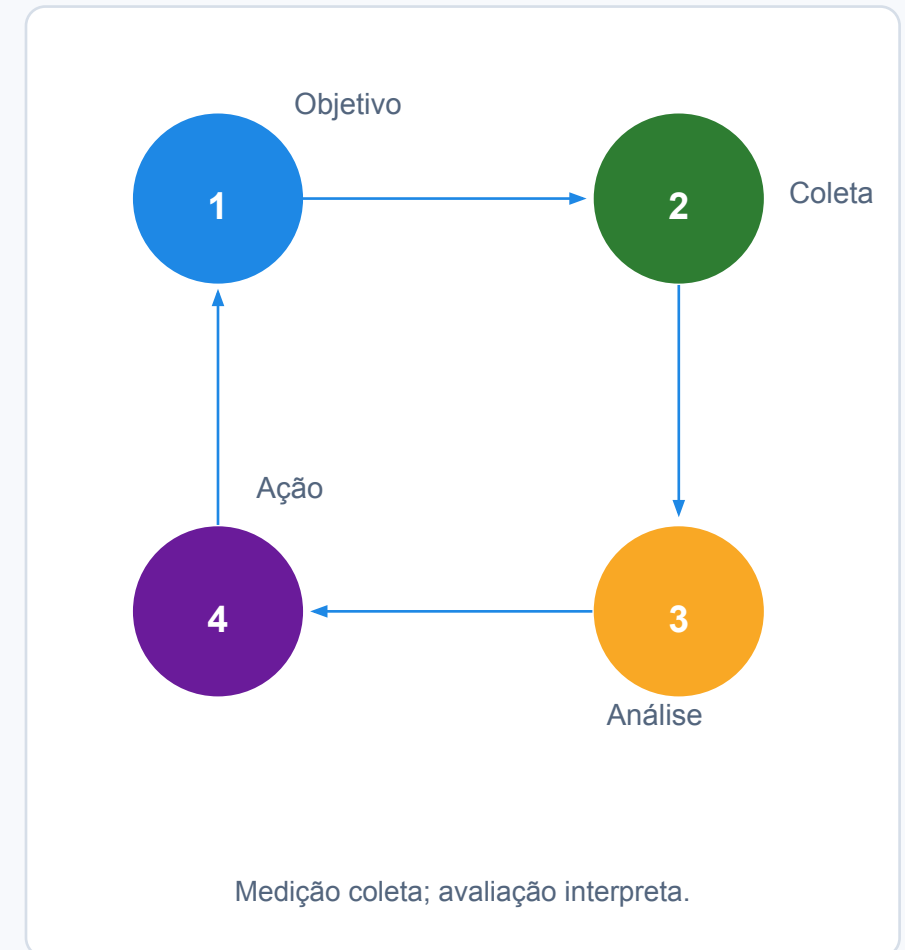


Aplicações dependem dos serviços do SO.

O que significa avaliar?

Tópico: De dados brutos a conclusões técnicas

Avaliar um sistema operacional é analisar seu comportamento com critérios definidos. A medição coleta dados, como uso de CPU ou tempo de resposta. A avaliação interpreta esses dados, identifica causas prováveis e propõe ações, como ajuste de configuração, troca de hardware ou mudança de escalonamento.



Por que avaliar sistemas operacionais?

Tópico: Decisões baseadas em evidências

Sem avaliação, melhorias podem ser escolhidas por tentativa e erro. Com avaliação, é possível localizar gargalos, comparar versões de sistemas, validar configurações e verificar se o hardware está sendo bem utilizado. O resultado é uma decisão técnica mais segura e justificável.

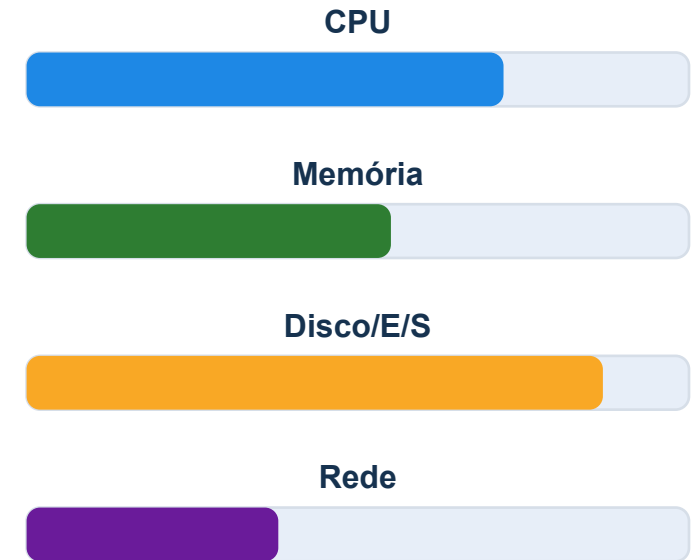
- ✓ Métrica certa
- ✓ Ambiente controlado
- ✓ Amostras suficientes
- ✓ Conclusão sustentada

Evidência reduz tentativa e erro.

Critérios de qualidade

Tópico: O que observar além da velocidade

Um sistema operacional pode ser avaliado por eficiência, justiça, robustez, disponibilidade, segurança e escalabilidade. Velocidade é importante, mas não basta. Um sistema muito rápido para poucos processos pode ser inadequado se falhar, desperdiçar recursos ou prejudicar processos concorrentes.



Critérios diferentes revelam problemas diferentes.

Principais métricas

Tópico: Indicadores para observar o comportamento

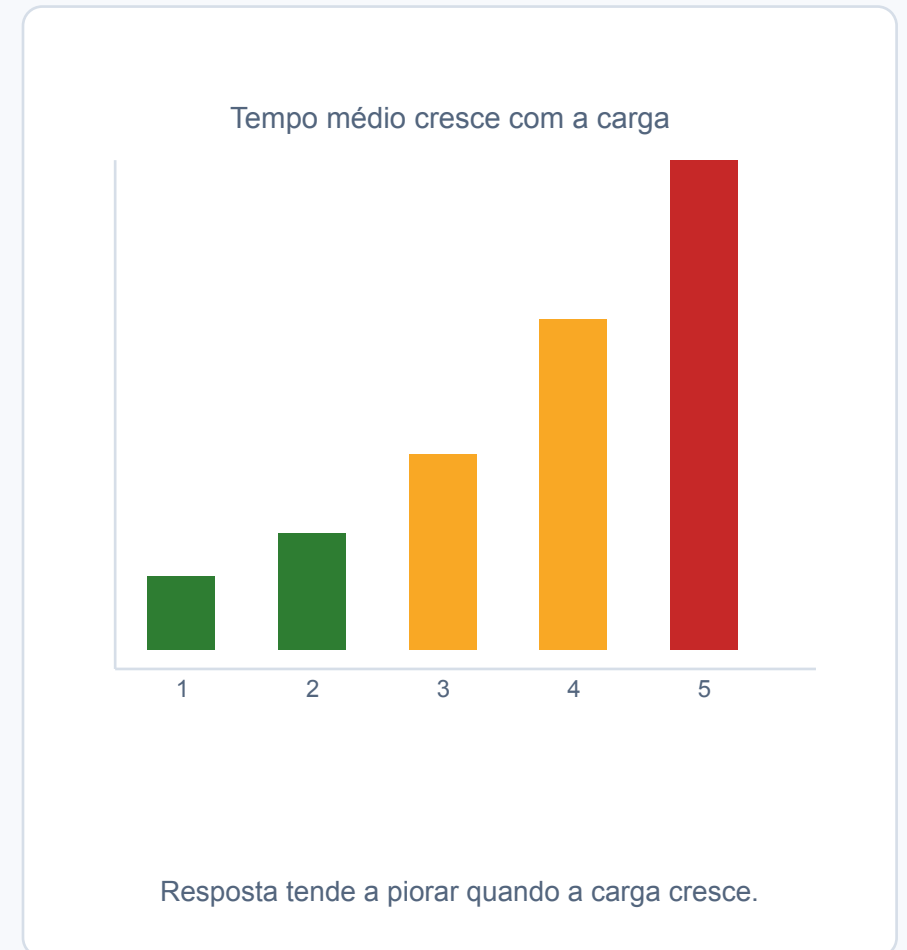
As métricas mais usadas são tempo de resposta, vazão, utilização de recursos, latência, throughput, taxa de erros, disponibilidade e escalabilidade. Cada métrica responde a uma pergunta diferente. Por isso, a escolha depende do objetivo da análise e do tipo de sistema avaliado.



Tempo de resposta

Tópico: Quanto tempo o usuário espera?

Tempo de resposta é o intervalo entre uma solicitação e a entrega do resultado percebido pelo usuário ou processo. Em sistemas interativos, ele afeta diretamente a experiência. Um tempo alto pode indicar fila de CPU, lentidão de disco, falta de memória ou contenção entre processos.



Vazão do sistema

Tópico: Quantidade de trabalho concluído

Vazão, ou throughput, mede quantas tarefas o sistema conclui em determinado período. Ela é útil para servidores, filas de processamento e ambientes multitarefa. A vazão pode aumentar com a carga até certo limite, mas depois tende a estabilizar ou cair quando surge saturação.



Utilização de recursos

Tópico: CPU, memória, disco e rede

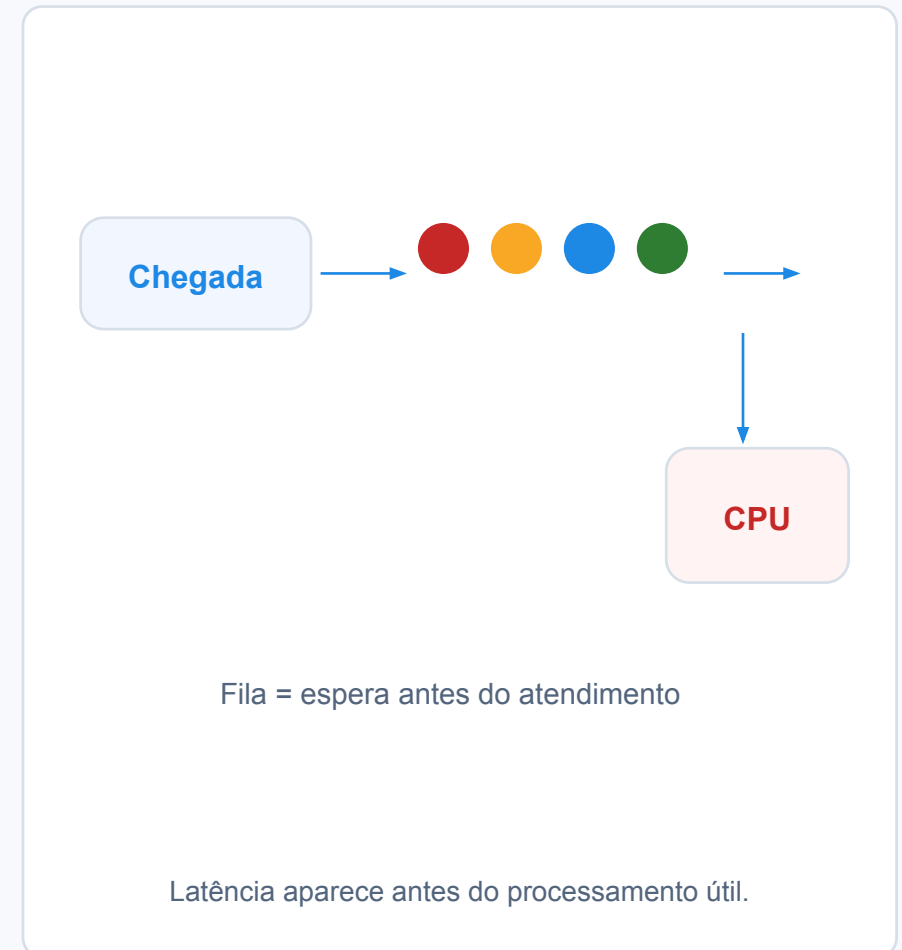
Utilização indica quanto de um recurso está ocupado. CPU em 95% pode ser normal em processamento intenso, mas preocupante em sistema interativo. Memória cheia pode ser aceitável por causa de cache, enquanto disco com alta espera pode indicar gargalo real.



Latência

Tópico: Atraso mínimo percebido em uma operação

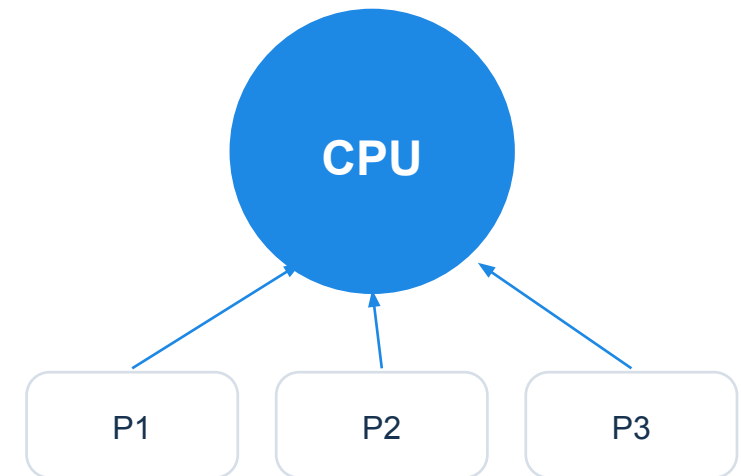
Latência é o atraso entre o início de uma operação e o primeiro sinal de resposta. Em sistemas operacionais, aparece em leitura de disco, acesso à memória, troca de contexto, comunicação de rede e interrupções. Baixa latência é essencial em sistemas interativos e tempo real.



Escalonamento de processos

Tópico: Como a CPU é compartilhada

O escalonador decide qual processo executa e por quanto tempo. Essa escolha influencia tempo de resposta, justiça, vazão e utilização da CPU. Em cargas interativas, a prioridade pode favorecer respostas rápidas; em cargas em lote, pode priorizar produtividade e conclusão de tarefas.

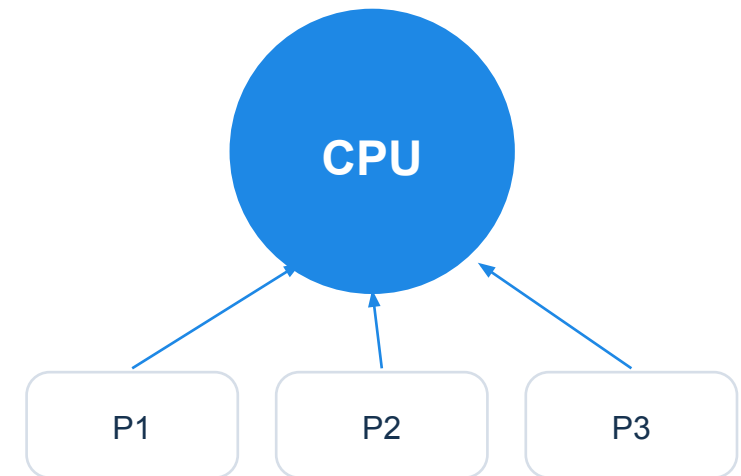


Processos competem pela CPU.

Troca de contexto

Tópico: Custo invisível da multitarefa

Troca de contexto ocorre quando a CPU deixa um processo e passa a executar outro. Ela é necessária para multitarefa, mas tem custo. Muitas trocas podem reduzir desempenho, pois o sistema gasta tempo administrando execução em vez de realizar trabalho útil.

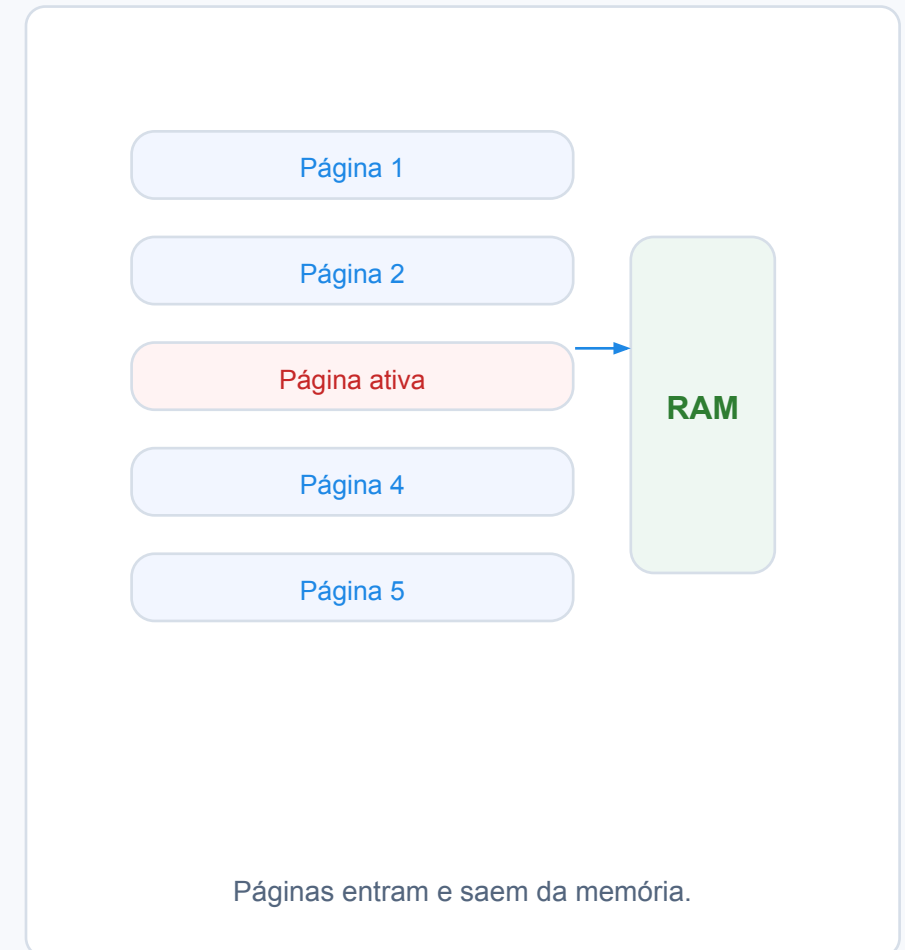


Alternar tarefas também consome tempo.

Memória virtual

Tópico: Quando a memória parece maior que a RAM

A memória virtual permite que processos usem espaços de endereçamento organizados pelo sistema operacional. Quando a RAM é insuficiente, páginas podem ser movidas para armazenamento secundário. Esse mecanismo melhora flexibilidade, mas excesso de paginação pode degradar fortemente o desempenho.



Cache e buffers

Tópico: Reuso de dados para reduzir espera

Caches e buffers armazenam dados temporários para acelerar acessos futuros. O sistema operacional usa essas estratégias em memória, arquivos e E/S. Quando bem utilizados, reduzem latência e acessos ao disco. Porém, também podem mascarar resultados se o experimento não for controlado.



Entrada e saída

Tópico: Disco, rede e dispositivos como gargalos

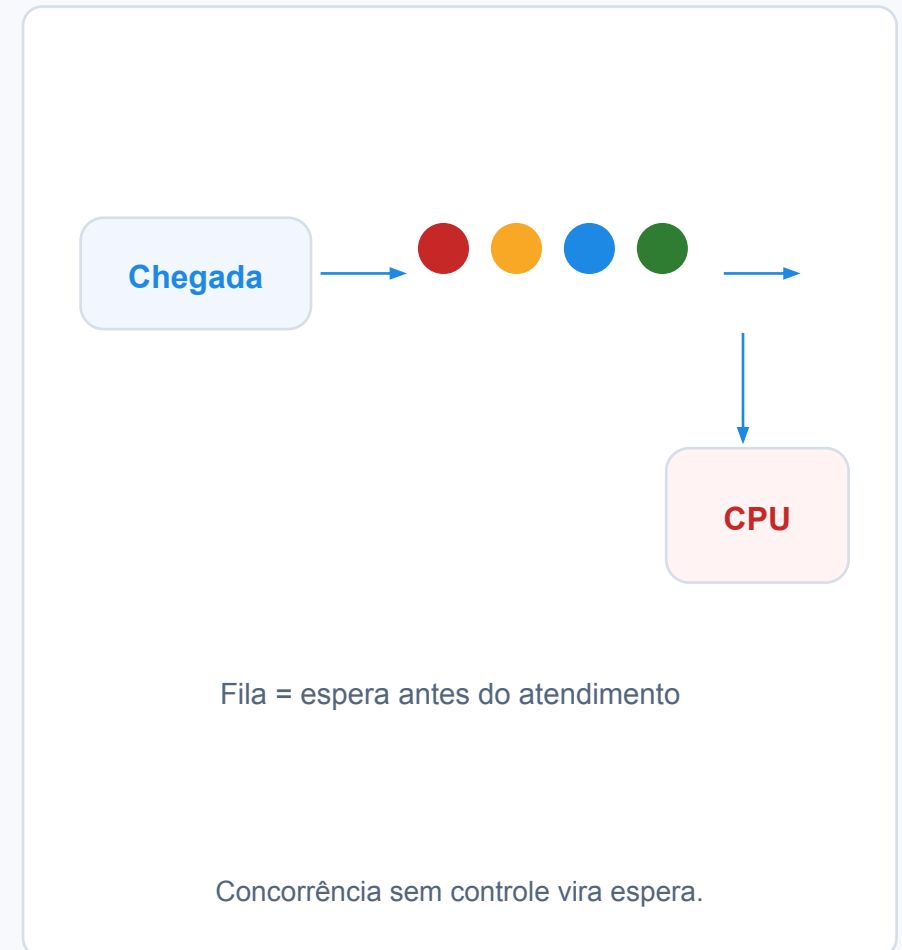
Operações de entrada e saída costumam ser mais lentas que processamento em CPU. Um sistema pode parecer travado porque processos aguardam disco, rede ou dispositivo externo. Métricas de fila, tempo de espera e taxa de leitura ajudam a separar gargalo de CPU de gargalo de E/S.



Concorrência e contenção

Tópico: Quando processos disputam o mesmo recurso

Contenção ocorre quando vários processos precisam do mesmo recurso ao mesmo tempo. Pode envolver CPU, memória, disco, bloqueios, arquivos ou rede. A avaliação deve descobrir se o recurso está apenas muito usado ou se há fila, espera e queda de desempenho perceptível.



Confiabilidade e robustez

Tópico: Desempenho também envolve estabilidade

Um sistema operacional deve manter funcionamento adequado mesmo sob falhas, cargas elevadas ou entradas inesperadas. Robustez significa resistir a situações adversas sem travar. Confiabilidade indica a probabilidade de operar corretamente por determinado período, com poucas falhas ou interrupções.

- ✓ Métrica certa
- ✓ Ambiente controlado
- ✓ Amostras suficientes
- ✓ Conclusão sustentada

Sistema bom também precisa permanecer estável.

Escalabilidade

Tópico: Como o sistema reage ao aumento da carga

Escalabilidade indica a capacidade de manter desempenho aceitável quando aumentam usuários, processos, dados ou requisições. Em sistemas operacionais, ela depende de escalonamento, gerenciamento de memória, E/S e arquitetura. Um sistema escalável cresce sem degradação brusca.



Carga de trabalho

Tópico: O que o sistema realmente executa

Carga de trabalho é o conjunto de tarefas usado durante a avaliação. Ela deve representar o uso real do sistema: quantidade de processos, padrão de acesso, dados manipulados, horários de pico e operações frequentes. Uma carga mal definida gera conclusões pouco confiáveis.



Reprodutibilidade é parte da avaliação

Carga realista torna o teste útil.

Planejamento do experimento

Tópico: Antes de medir, defina a pergunta

Um bom experimento começa com uma pergunta: o que será comparado, em qual ambiente e com qual métrica? Depois define hipótese, variáveis, carga de trabalho, ferramentas e critérios de aceitação. Sem planejamento, os números coletados podem ser difíceis de explicar.



Reprodutibilidade é parte da avaliação

Experimento começa com hipótese.

Variáveis controladas

Tópico: Evitar conclusões enganadoras

Durante uma avaliação, alguns fatores precisam permanecer constantes: hardware, versão do sistema, plano de energia, processos em segundo plano, temperatura, rede e dados de entrada. Se muitos elementos mudarem ao mesmo tempo, fica difícil afirmar qual deles causou a diferença observada.



Reprodutibilidade é parte da avaliação

Controle melhora a confiança nos dados.

Coleta de dados

Tópico: Registrar para poder comparar

A coleta deve ser organizada, repetida e documentada. Uma única medição raramente representa o comportamento geral. É recomendável coletar várias amostras, registrar horário, carga aplicada, comandos usados e resultados obtidos. Assim, outro aluno ou professor consegue reproduzir o experimento.

- ✓ Métrica certa
- ✓ Ambiente controlado
- ✓ Amostras suficientes
- ✓ Conclusão sustentada

Sem registro, não há reprodutibilidade.

Ferramentas no Linux

Tópico: Monitoramento gratuito e acadêmico

No Linux, ferramentas como top, htop, vmstat, iostat, free, sar, perf, time e stress-ng ajudam a observar processos, CPU, memória, disco e eventos de baixo nível. Elas são úteis porque permitem experimentos simples, reproduzíveis e sem necessidade de licenças comerciais.

top / htop

vmstat

iostat

perf

relatório

Ferramentas de terminal facilitam laboratório.

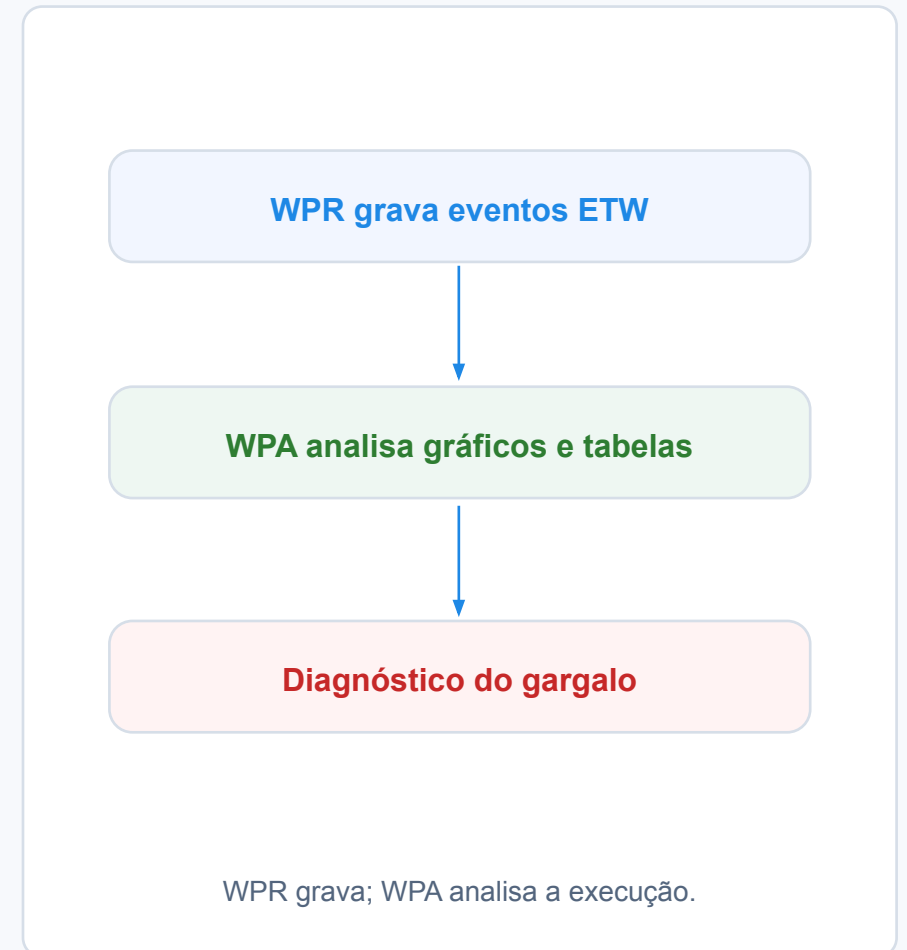
Recurso sugerido: <https://man7.org/linux/man-pages/man1/perf.1.html>

Ferramentas no Windows

Tópico: Análise com recursos oficiais

No Windows, Gerenciador de Tarefas, Monitor de Recursos, Monitor de Desempenho, Windows Performance Recorder e Windows Performance Analyzer apoiam a investigação de processos, consumo de CPU, disco, memória, inicialização, atrasos e eventos do sistema operacional.

Recurso sugerido: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/test/wpt/>



Benchmarks

Tópico: Testes padronizados para comparação

Benchmark é um teste com procedimento definido para comparar desempenho. Pode avaliar CPU, memória, disco, sistema de arquivos ou aplicação. O resultado só é válido quando o ambiente e a metodologia são claros. Benchmarks mal executados produzem rankings bonitos, mas conclusões frágeis.

Recurso sugerido: <https://www.phoronix-test-suite.com/>

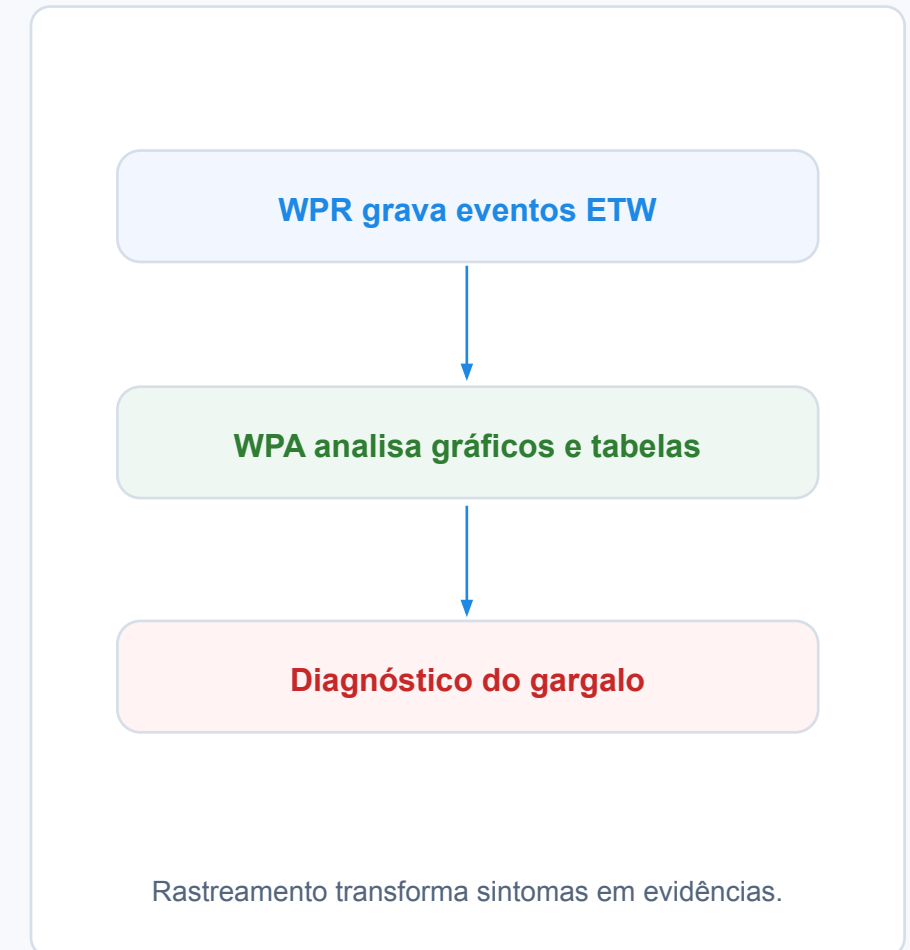


Profiling e tracing

Tópico: Entender onde o tempo é gasto

Profiling identifica partes do sistema ou aplicação que mais consomem tempo ou recursos. Tracing registra eventos ao longo da execução, como chamadas de sistema, interrupções e acesso a disco. Essas técnicas ajudam a passar de “está lento” para “está lento por causa de algo específico”.

Recurso sugerido: <https://perfwiki.github.io/main/tutorial/>



Análise estatística

Tópico: Média sozinha não basta

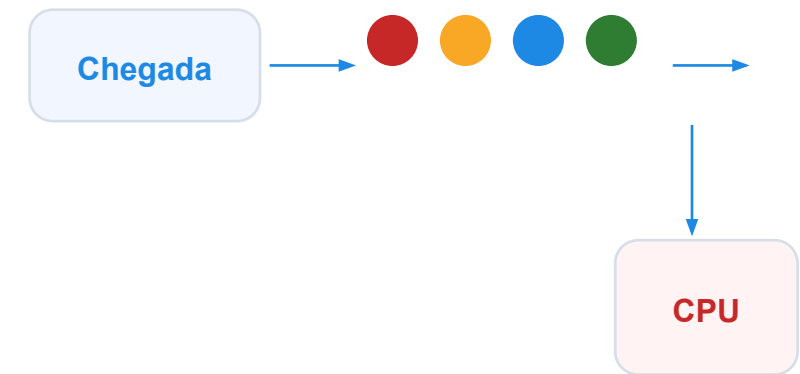
Resultados de desempenho variam. Por isso, além da média, é importante observar mínimo, máximo, mediana, desvio padrão e percentis. Dois sistemas podem ter a mesma média, mas um deles apresentar picos de lentidão, o que prejudica usuários em momentos específicos.



Identificação de gargalos

Tópico: Onde a fila realmente se forma

Gargalo é o recurso ou etapa que limita o desempenho geral. Pode estar na CPU, memória, disco, rede, algoritmo, bloqueio ou configuração. A análise deve cruzar métricas: alta CPU, muita espera de E/S, uso de swap e queda de vazão contam histórias diferentes.



Fila = espera antes do atendimento

Gargalo é o ponto que limita o fluxo.

Trade-offs de desempenho

Tópico: Melhorar uma métrica pode piorar outra

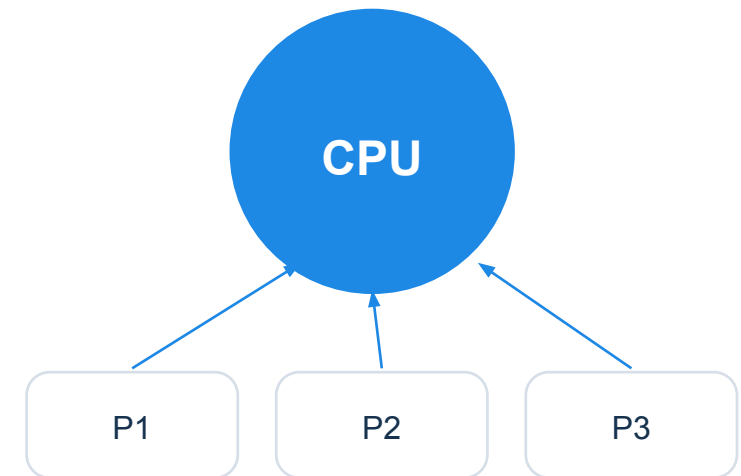
Nem toda otimização melhora tudo. Aumentar cache pode consumir memória; priorizar baixa latência pode reduzir vazão; compactar dados economiza disco, mas usa CPU. Avaliar sistemas operacionais exige reconhecer escolhas técnicas e justificar qual métrica é mais importante no contexto.



Estudo de caso: CPU-bound

Tópico: Quando o processador domina o custo

Uma aplicação CPU-bound passa a maior parte do tempo realizando cálculos. Nesse cenário, o uso de CPU fica elevado e a vazão depende da capacidade de processamento. A avaliação deve observar carga média, tempo de CPU, quantidade de processos concorrentes e impacto do escalonamento.

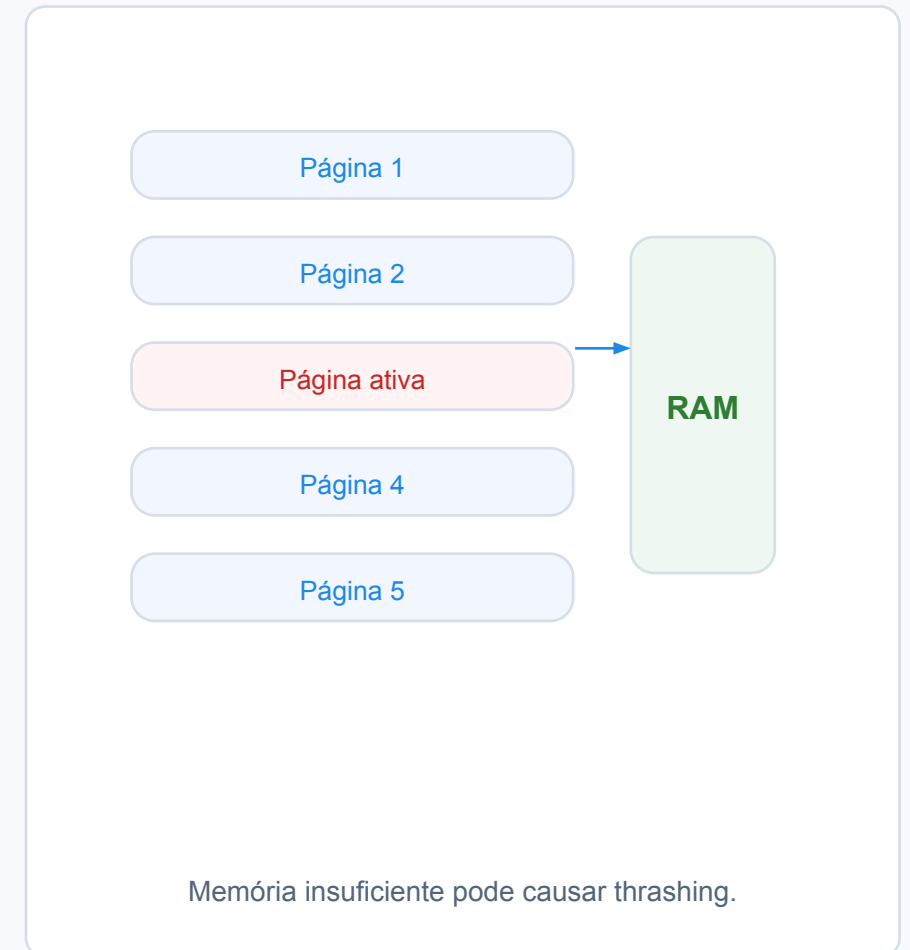


Carga de cálculo pressiona a CPU.

Estudo de caso: memory-bound

Tópico: Quando a memória limita o desempenho

Uma carga memory-bound sofre mais com acesso à memória do que com cálculo puro. Se a RAM for insuficiente, o sistema pode usar swap e gerar queda severa no desempenho. A avaliação deve observar memória disponível, page faults, swap, cache e tempo de resposta.



Estudo de caso: E/S intensa

Tópico: Quando disco e arquivos dominam a espera

Cargas de E/S intensa envolvem muitas leituras e gravações, como backup, indexação, logs, bancos de dados e cópia de arquivos. A avaliação deve observar taxa de transferência, latência de disco, fila de E/S, tempo de espera e impacto sobre processos interativos.



Prática 1: monitoramento básico

Tópico: Observando o sistema em tempo real

Passo a passo: abra um terminal Linux ou WSL, execute top ou htop, observe CPU, memória e processos. Em outro terminal, rode uma tarefa simples, como compressão ou stress controlado. Registre antes, durante e depois para comparar o comportamento do sistema.

Recurso sugerido:

https://www.youtube.com/results?search_query=linux+top+htop+vmstat+performance+monitoring

top / htop

vmstat

iostat

perf

relatório

Primeiro observe, depois interprete.

Prática 2: gerar carga controlada

Tópico: stress-ng e sysbench em ambiente acadêmico

Para testar reação do sistema, use ferramentas gratuitas como stress-ng ou sysbench. Defina uma carga pequena, tempo curto e ambiente controlado. Exemplo: gerar carga de CPU por trinta segundos, medir utilização, temperatura, responsividade e comparar com o estado ocioso.

Recurso sugerido: <https://github.com/ColinIanKing/stress-ng>



Reprodutibilidade é parte da avaliação

Carga controlada permite comparação.

Prática 3: medir um comando

Tópico: time e perf stat

Para medir uma tarefa específica, use `/usr/bin/time -v` e `perf stat`. O primeiro informa tempo e recursos usados; o segundo mostra eventos de desempenho, como ciclos e instruções. Execute o mesmo comando várias vezes e compare média, variação e possíveis diferenças.

Recurso sugerido: <https://man7.org/linux/man-pages/man1/time.1.html>

top / htop

vmstat

iostat

perf

relatório

Medir comando ajuda a isolar o teste.

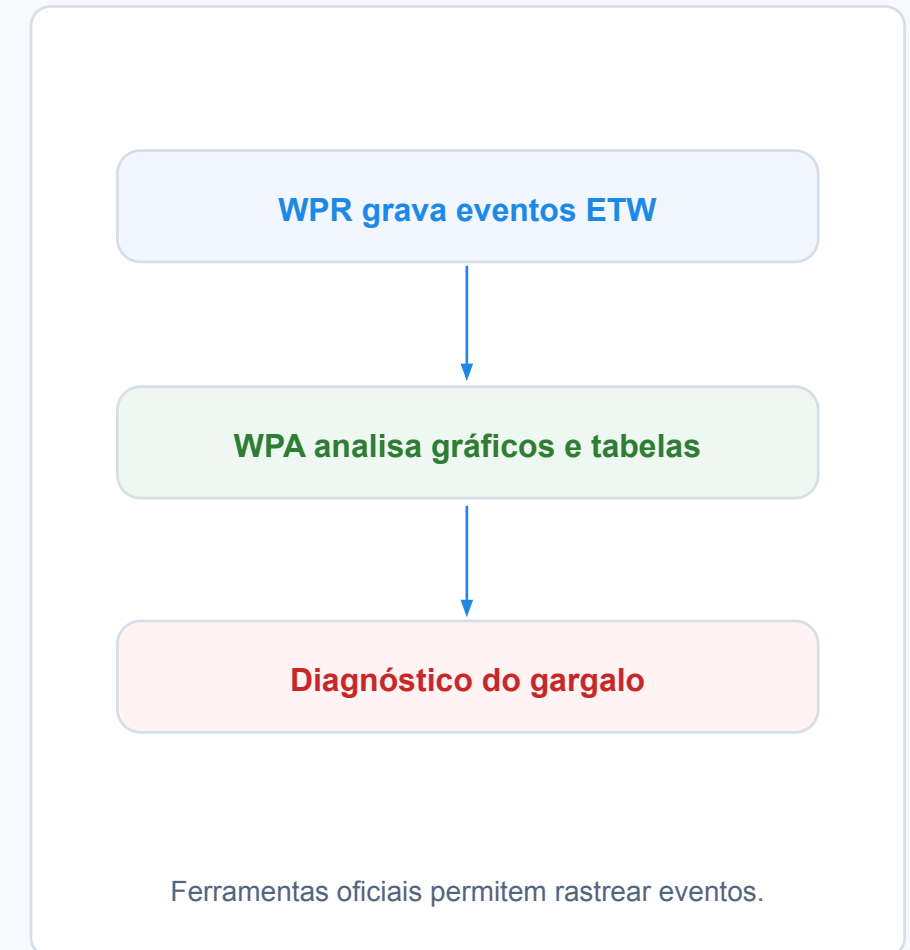
Prática 4: análise no Windows

Tópico: Monitor de Recursos e WPA

No Windows, inicie pelo Gerenciador de Tarefas e Monitor de Recursos para localizar processos com uso elevado. Para análise avançada, use Windows Performance Recorder para capturar eventos e Windows Performance Analyzer para observar gráficos de CPU, disco, inicialização e chamadas relevantes.

Recurso sugerido:

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/test/wpt/windows-performance-analyzer>



Como escrever o relatório

Tópico: Da coleta à recomendação

Um relatório técnico deve apresentar objetivo, ambiente, metodologia, carga de trabalho, ferramentas, resultados, gráficos, interpretação, limitações e recomendações. O leitor precisa entender o que foi feito, por que foi feito e quais evidências sustentam a conclusão apresentada.

- ✓ Métrica certa
- ✓ Ambiente controlado
- ✓ Amostras suficientes
- ✓ Conclusão sustentada

Relatório bom permite reprodução.

Erros comuns na avaliação

Tópico: O que evitar nos experimentos

Entre os erros comuns estão medir apenas uma vez, trocar muitos fatores simultaneamente, usar carga irreal, ignorar processos em segundo plano, comparar máquinas diferentes sem controle, confundir correlação com causa e apresentar médias sem discutir variação ou limitações.

- ✓ Métrica certa
- ✓ Ambiente controlado
- ✓ Amostras suficientes
- ✓ Conclusão sustentada

Evitar erros melhora a qualidade da conclusão.

Atividade sugerida

Tópico: Miniavaliação de desempenho

Em duplas, escolham uma tarefa simples, como compactar arquivo, abrir aplicação, executar benchmark ou copiar dados. Definam uma métrica, façam três medições em estado ocioso e três com carga concorrente. Depois comparem resultados, discutam variação e indiquem o possível gargalo.



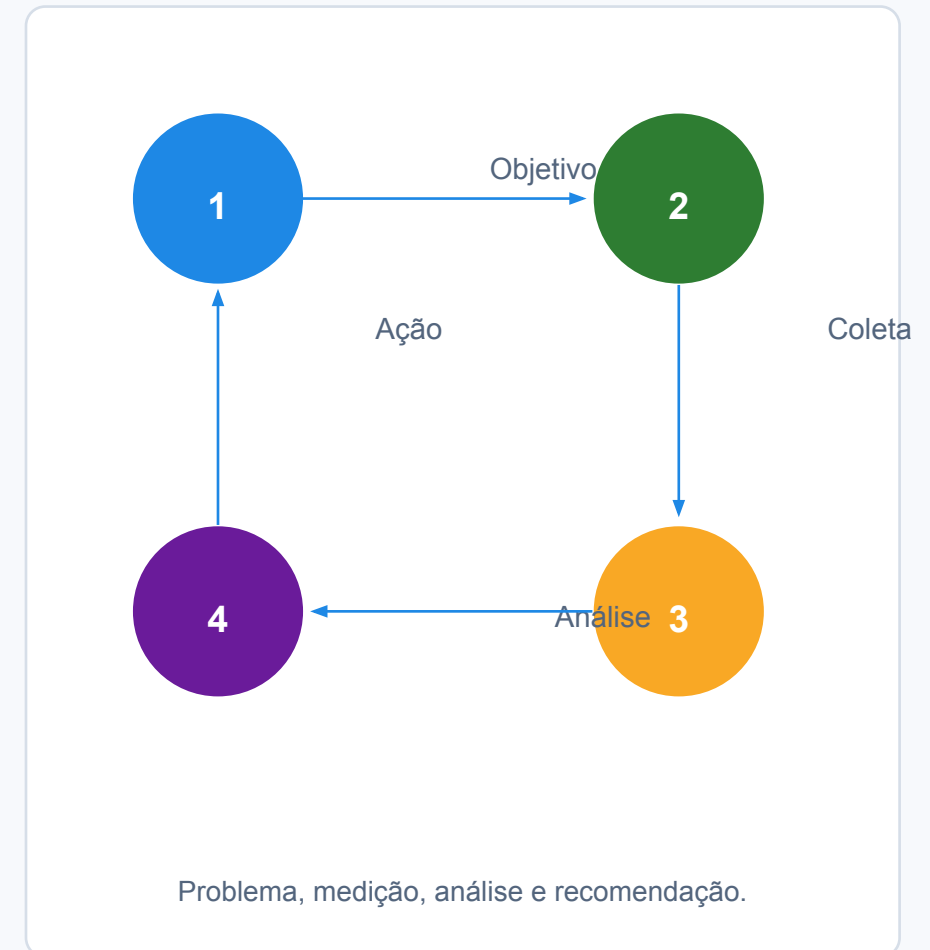
Reprodutibilidade é parte da avaliação

Atividade conecta teoria e prática.

Síntese da aula

Tópico: Raciocínio de avaliação

Avaliar sistemas operacionais exige método. Primeiro define-se o problema; depois escolhem-se métricas, carga e ferramentas. Em seguida, coletam-se dados, analisam-se padrões e registram-se limitações. A conclusão deve ligar evidências a recomendações, evitando opiniões sem suporte técnico.



Questões para revisão

Tópico: Verificação rápida de aprendizagem

Responda: qual é a diferença entre medir e avaliar? Por que alta utilização de CPU nem sempre é ruim? Como identificar se o gargalo está no disco? Que cuidados tornam um benchmark mais confiável? Qual métrica seria mais importante em um sistema interativo?

- ✓ Métrica certa
- ✓ Ambiente controlado
- ✓ Amostras suficientes
- ✓ Conclusão sustentada

Perguntas ajudam a fixar conceitos.

Referências e recursos

Tópico: Materiais utilizados e leituras complementares

Referências: material anexo da aula; plano de ensino da disciplina; Jain, Raj. The Art of Computer Systems Performance Analysis; Tanenbaum e Woodhull, Sistemas Operacionais; Silberschatz, Galvin e Gagne, Fundamentos de Sistemas Operacionais. Recursos: Linux perf, Windows Performance Toolkit, stress-ng, sysbench, Phoronix Test Suite.

Recurso sugerido: <https://www.spec.org/cpu2017/>

Livros da disciplina

Documentação técnica

Ferramentas gratuitas

Artigos e benchmarks

Use fontes técnicas e ferramentas documentadas.